



Analyse B 6

14/03/2025

2025-03-14

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Fonctions

1.1 Bijection, fonction réciproque

$$f : A \rightarrow B$$

fonction réelle on s'intéresse à déterminer, si elle existe, la fonction réciproque $f^{-1} : B \rightarrow A$

Quelles sont les conditions que f doit satisfaire pour admettre une réciproque ?

1.1.1 Surjectivité

Soit $f : A \rightarrow B$, f est surjective $\iff \forall y \in B \exists x \in A \mid f(x) = y$ càd si tout élément de B admet un (ou plusieurs) antécédent par f .

1.1.1.1 Exemple

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \sqrt{x} \end{aligned}$$

n'est pas surjective mais si on la redéfinit comme

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^+ &\rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\rightarrow \sqrt{x} \end{aligned}$$

On peut toujours restreindre l'ensemble d'arrivée à $\text{Im } f$ pour rendre f surjective

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x^2 + 2x$$

n'est pas surjective $\text{Im } f = [-1, +\infty[$ On peut la rendre surjective $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, +\infty[$

1.1.2 Injectivité

Soit $f : A \rightarrow B$ est injective

$$\iff \forall x_1, x_2 \in A \mid x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\iff \forall x_1, x_2 \in A \mid f(x_1) = f(x_2) \implies x_2 = x_1$$

1.1.2.1 Théorème

Soit f strictement monotone, alors elle est injective

1.1.2.2 Exemple

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\rightarrow x^2 \end{aligned}$$

f n'est pas injective car $f(1) = f(-1)$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ t.q $f(a) = f(b)$

$$a^2 = b^2$$

$$a^2 - b^2 = 0$$

$$(a - b)(a + b) = 0$$

$$a = b \text{ ou } a = -b$$

On peut restreindre l'ensemble de départ de f pour la rendre injective :

- $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$
- $f : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}^+$
- $f : [0, 1] \cup]-\infty, -1[\rightarrow \mathbb{R}^+$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x^3$$

$$f(a) = f(b)$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = 0$$

$$a - b = 0 \text{ ou } a^2 + ab + b^2 = 0$$

or si

$$a^3 = b^3$$

sont de même signe donc $ab \geq 0$ et $a^2 + ab + b^2 > 0$ sauf si $a = b = 0$ donc $f(a) = f(b) \implies a = b$ et f est injective

1.1.3 Bijectivité

Soit $f : A \rightarrow B$ est bijective

$\iff$ est surjective et est injective

càd tout élément de B admet un unique antécédent par B

Dans ce cas, il existe une unique fonction $f^{-1} : B \rightarrow A$ la fonction réciproque de f , qui associe $y \in B$ avec son unique antécédent par f

$$A \rightarrow B \rightarrow A$$

$$f^{-1} \circ f = id_A$$

$$f \circ f^{-1} = id_B$$

1.1.3.1 Remarque

Le graphe de f^{-1} s'obtient par réflexion du graphe de f par rapport à l'axe $y = x$

1.1.3.2 Exemple

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x^2$$

$Im f = \mathbb{R}^+$ Pour rendre f surjective on restreint l'ensemble d'arrivée à $\mathbb{R}^+$

$$f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \rightarrow x^2$$

$$f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \rightarrow \sqrt{x}$$

$$f : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \rightarrow x^2$$

$$f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^-$$

$$x \rightarrow -\sqrt{x}$$

$$f :]-\infty, -2[\cup [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$x \rightarrow x^2$$

$$f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow]-\infty, -2[\cup [0, 2]$$

$$x \rightarrow$$

$$\sqrt{x} \text{ si } x \leq 4$$

$$\text{sinon } -\sqrt{x}$$

$$1. \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow x - x^2$$

$$x - x^2 = y$$

$$x^2 - x + y = 0$$

$$\Delta = 1 - 4y \geq 0 \iff y \leq \frac{1}{4}$$

$$Im f =]-\infty, \frac{1}{4}]$$

Soit $a, b \in \mathbb{R} \mid f(a) = f(b)$

$$a - a^2 = b - b^2$$

$$a - b - a^2 + b^2 = 0$$

$$a - b + (b - a)(b + a)$$

$$(a - b)(1 - a - b) = 0$$

$$a + b - 1 = 0$$

$$a = 1 - b$$

Il faut enlever du domaine un parmi

$$(a, 1 - a)$$

ces paires sont symétrique par rapport à $\frac{1}{2}$ On peut restreindre D_f à $[\frac{1}{2}, +\infty[$

$$f : \left[\frac{1}{2}, +\infty[\rightarrow] -\infty, \frac{1}{4} \right]$$

$$x \rightarrow x - x^2$$

$$f^{-1} :] -\infty, \frac{1}{4} \rightarrow [\frac{1}{2}, +\infty[$$

Elle associe à $y \in] -\infty, \frac{1}{4}]$ l'unique $x \in [\frac{1}{2}, +\infty[$ | $x - x^2 = y$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4y}}{2}$$

Or

$$x \geq \frac{1}{2}$$

Donc

$$f^{-1} : x \rightarrow \frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{2}$$